개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(스마트물류과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 스마트물류직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	물류무역관리	수출입관리
경영·회계·사무	생산·품질관리	물류무역관리	운송관리(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트물류과 스마트물류직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 3

4.교육훈련대상자 : 하이테크과정 스마트물류과 입학조건에 부합되어 전형절차를 통하여 최종 합격한자

5. 교육훈련목표

IT와 물류를 융합한 물류 4.0시대에 부합되는 물류 전문가의 역량을 함양 한다.
학기별 전공역량을 검증할 수 있는 권장 자격증을 2개이상 취득한다
압도적 취업경쟁력 확보를 위한 대외 경진대회에 개인별 2개 이상 출전한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	182(15.17%)	1018(84.83%)	435(36.25%)

나. AI 교과 : 176 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	데이터분석및시각화	30	AI에이전트	56		
	AI코딩	50	AI에이전트	56		
산업AI	AI와로지스틱스일반	20	AI와로지스틱스관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					435	1200	670	530	0	
이론	소 계		182		0	182	96	86	0	
	기초기술교과	물류관련법규	40	물류관련 법규의 특성을 이해		40	40	0	0	
		비즈니스영어	56	기본적인 비즈니스 영어회화		56	56	0	0	
		일반산업안전	16	일반산업에 대한 안전을 습득		16	0	16	0	
		데이터시각화활용심화	42	기초적인 데이터관리 기법		42	0	42	0	
		비즈니스영어세미나	28	기본적인 비즈니스 영어회화		28	0	28	0	
실습	소 계		206		206	206	206	0	0	
	계열공통	수출입관리실습(기초)	56	0204030202_24v3 (수출입위험관리)	30	30	30	0	0	
				0204030204_24v2 (수출입계약)	26	26	26	0	0	
		물류관리실습(기초)	90	0204030601_23v4 (육상운송관리)	45	45	45	0	0	
				0204030602_23v4 (해상운송관리)	45	45	45	0	0	
		물류관리실습(응용)	60	0204030603_23v4 (항공운송관리)	30	30	30	0	0	
				0204030606_23v1 (국내특송관리)	30	30	30	0	0	
	소 계		812		229	812	368	444	0	
	특화전공	AI코딩	50	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		50	50	0	0	
		데이터분석및시각화	30	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능		30	30	0	0	
		AI에이전트	56	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		56	0	56	0	
		종합실습	40	미흡교과보완, 취업성공지원지도 등		40	0	40	0	
		프로젝트실습	60	지게차, 멀티콥터		60	0	60	0	
		IT운영 및 개발 실습(기초)	134	2001020219_23v6 (애플리케이션 요구사항 분석)	64	64	64	0	0	
				2001020413_19v4 (SQL활용)	70	70	70	0	0	
		IT운영 및 개발 실습(응용)	95	2001020414_19v4 (SQL응용)	50	50	0	50	0	
				2001030111_19v4 (IT시스템 통합운영관리)	45	45	0	45	0	
		물류마케팅	30	물류시장의 니즈 파악		30	0	30	0	
		무인멀티콥터의 응용	30	무인멀티콥터의 운용기술 습득		30	0	30	0	
		무인멀티콥터 이해와 운영	32	무인멀티콥터 UAM의 기본		32	32	0	0	
		TMS 및 WMS 운영실습	32	수송관리시스템, 창고관리시스템의 개념		32	32	0	0	
		물류전략경영사례분석	40	전략경영수립, 사업계획서 작성		40	40	0	0	
		시뮬레이션실습기본	30	포크리프트, 드론시뮬레터 실습		30	30	0	0	
		시뮬레이션응용	20	크레인, UAM시뮬레이터 실습		20	0	20	0	
		국제포워딩응용	42	프로세스, 규정, 보험, 선하증권, BL 등 실무전 분야		42	0	42	0	

실습	특화전공	물류전략경영세미나	35	전략경영수립, 사업계획서 작성에 필요한 전략기법을 학습		35	0	35	0	
		TMS및WMS심화	16	TMS/WMS 구조 및 연동 프로세스를 이해하고 물류 현장 운영 데이터를 분석		16	0	16	0	
		AI와로지스틱스일반	20	인공지능을 사용하는 기업의 실사례를 연구		20	20	0	0	
		AI와로지스틱스관리	20	AI리터러시,AI프롬프트,HITP 역량육성		20	0	20	0	

7. 훈련이수체계도

7수준			애플리케이션 요구사항 분석
5수준	SQL응용		수출입계약
4수준			수출입위험관리
3수준	SQL활용	국내특송관리	IT시스템 통합운영관리
		육상운송관리	
		항공운송관리	
		해상운송관리	
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	운송관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성. 학습과정에서 의무교육으로 지정된 대상과 내용은 허가된 시간내에서 온라인으로 실시하고 이해한다.	자체 교재, 강의노트, 온라인 교육 동영상 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전보건 기준에 관한 규칙	16			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류관련법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 물류관련 법규의 특성을 이해하여 실무에서 활용할 수 있다. · 물류정책기본법, 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법령, 화물자동차운수사업법, 유통산업발전법, 항만운송사업법, 철도사업법, 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법령의 핵심사항을 이해하여 물류관리사시험에서 과락을 면할 수 있다.	시중교재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류관련법규	10			
2	물류관련법규	10			
3	물류관련법규	10			
4	물류관련법규	10			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
비즈니스영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	기초기술교과	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·해외 물류기업에 취업하기 위한 기본적인 비즈니스 영어회화를 습득한다. 필요시 토익을 병행한다	시중교재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무역영어 역량	14			
2	비즈니스영어	14			
3	비즈니스영어	14			
4	비즈니스영어 역량	14			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
데이터시각화활용심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	기초기술교과	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 기반 의사결정을 위한 고급 시각화 기법을 이해하고 실제 데이터를 활용하여 분석 인사이트를 도출할 수 있다. Python, R, Tableau, Power BI 등 시각화 도구를 활용하여 다양한 형태의 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다. EDA(Exploratory Data Analysis) 과정에서 통계적 분석과 시각화를 결합하여 데이터의 패턴, 이상치, 상관관계를 탐색할 수 있다.	자체교안,강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터셋을 활용한 실습	21			
2	바이브코딩을 활용한 실습	21			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
비즈니스영어세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	기초기술교과	28(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·해외 물류기업에 취업하기 위한 기본적인 비즈니스 영어회화를 습득한다. 필요시 토익 등과 같은 이론을 병행한다.	시중교재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비지니스영어역량	14			
2	무역영어실무역량	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
수출입관리실습(기초)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	56	

1. 지도목표	2. 교재
수입 및 수출에 필요한 기술을 습득한다	강의노트, 시중교재, 동영상 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204030202_24v3 수출입위험관리	30	수출입위험의 종류파악하기	5		
2			환위험 분석하기	5		
3			환위험 관리하기	5		
4			무역보험 가입하기	5		
5			보증서 활용하기	10		
6	0204030204_24v2 수출입계약	26	국제계약규범 활용하기	5		
7			계약체결방법 구분하기	5		
8			무역분쟁 해결하기	5		
9			수출입계약서 작성하기	5		
10			수출입계약서 검토하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수출입관리실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수출입위험의 종류파악하기	수출거래의 위험의 개념을 파악할 수 있다.		
	수출입거래의 위험의 종류를 파악할 수 있다.		
	위험요소에 따라 수출입위험관리 방안을 마련할 수 있다.		
환위험 분석하기	상대국가의 환율상태에 대하여 변화추이를 구분할 수 있다.		
	구분된 상대국의 환율상태를 토대로 미래의 환위험을 예측할 수 있다.		
	포지션(Position)의 개념을 이해하고 관리할 수 있다.		
	상대국의 환율정보를 검색할 수 있다.		
	수출입거래시 발생할 수 있는 환위험의 종류를 구분할 수 있다.		
환위험 관리하기	내국환과 외국환의 개념을 구분하여 이해할 수 있다.		
	현물환과 선물환의 차이점을 구분하여 이해할 수 있다.		
	내부적 환위험관리기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	외부적 환위험관리기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
무역보험 가입하기	수출보험정보를 토대로 수출환위험을 분석할 수 있다.		
	수입보험정보를 토대로 수입환위험을 분석할 수 있다.		
	수출입 환위험을 바탕으로 수출입보험의 사전한도를 신청하여 배정받을 수 있다.		
	수출입 환위험에 대비하기 위해 수출입보험에 가입할 수 있다.		
보증서 활용하기	수출업무에 필요한 각종 보증서를 적합하게 발행할 수 있다.		
	각종 보증서의 발행한도를 구분하여 보증서류를 작성할 수 있다.		
	수입에 필요한 각종 보증서들을 발행하여 업무에 적용할 수 있다.		
	각종 보증서의 발행한도를 수출입 업무에 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수출입관리실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
국제계약규범 활용하기	수출입계약에 필요한 국제계약규범의 종류를 구분할 수 있다.		
	국제조약과 국제상관습을 구별할 수 있다.		
계약체결방법 구분하기	수출입거래상품에 맞는 수출입계약의 결제/거래형태별 체결방법을 결정할 수 있다.		
	약식계약서와 정식계약서를 구분할 수 있다.		
	계약체결방법 중 해당 수출입거래에 적합한 방법을 선택할 수 있다.		
수출입계약서 작성하기	최신버전 Incoterms 규칙 가격조건의 장단점을 구분할 수 있다.		
	가장 적합한 최신버전 Incoterms 규칙을 거래상대방과 협의하여 결정할 수 있다.		
	당사자 간 합의된 품질, 수량, 포장 등 제반 수출입거래조건으로 수출입계약서를 작성할 수 있다.		
수출입계약서 검토하기	작성된 계약서의 독소조항을 선별할 수 있다.		
	발견된 독소조항의 불리조건에 대하여 거래상대방과의 협의를 통해 합의 문구를 작성하여 협의할 수 있다.		
	거래상대방과의 합의를 통하여 무역의 거래조건을 작성할 수 있다.		
	계약의 성격에 따라 특약조건을 구분할 수 있다.		
무역분쟁 해결하기	수출입클레임의 유형과 종류의 이해를 통하여 상대방이 클레임을 제기할 경우 이에 대한 대비책을 마련할 수 있다.		
	수출입클레임의 해결방안으로 당사자 간 해결이나 제3자 개입에 의한 해결방법인 알선, 조정, 중재 중 하나를 활용할 수 있다.		
	수출입클레임의 프로세스를 구분하여 클레임 사유 발생시 적정한 절차와 방법으로 클레임을 제기할 수 있다.		
	수출입클레임의 건별 관리를 통하여 사전 관리 및 사후관리를 할 수 있다.		
	미국국제무역위원회(ITC : International Trade Commission) 제소를 활용할 수 있다.		
	미국국제무역법원(CIT, : U.S Coart of International Trade)을 통해 제소를 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류관리실습(기초)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	90	
1. 지도목표		2. 교재	
공로운송과 해상운송 관련 이론과 기술을 습득한다		강의노트, 시중교재, 동영상 등	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204030601_23v4 육상운송관리	45	육상운송계획 수립하기	10		
2			육상운송 운영하기	10		
3			육상운송 운행 결과 관리하기	15		
4			반품운송 관리하기	10		
5	0204030602_23v4 해상운송관리	45	해상운송업무 관리하기	20		
6			해상운송방법 결정하기	15		
7			해상운임 산정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류관리실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
육상운송계획 수립하기	화물 주문 정보의 조건들을 토대로 주문 정보를 파악 후 수·배송 지시서를 생성할 수 있다.		
	생성된 주문 지시서와 가용 자원의 현황 분석을 통해 사전 배차 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 배차 계획을 통해 차량을 할당할 수 있다.		
육상운송 운영하기	배차운행계획에 따른 배차차량별 할당된 화물운송정보 관련 업무를 진행할 수 있다.		
	화물을 적재한 운송차량에 따라 차량운행 현황을 추적할 수 있다.		
	화물을 적재한 운송차량에 따라 차량별 경로를 파악할 수 있다.		
	화물을 적재한 운송차량에 따라 차량별 운행 정보를 분석할 수 있다.		
육상운송 운행 결과 관리하기	화물을 적재한 운송차량별 운행 결과보고서를 작성할 수 있다.		
	육상운송 운행결과에 따라 육상운송 정보를 수집할 수 있다.		
	육상운송 운행결과에 따라 성과지표를 분석할 수 있다.		
	육상운송 운행결과에 따라 성과지표를 평가할 수 있다.		
반품운송 관리하기	반품운송의 특성별 개념 정의와 운송 프로세스를 설명할 수 있다.		
	검토된 프로세스를 토대로 반품운송에 관련된 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	반품운송의 복화 운행을 통해 물류비를 절감할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류관리실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해상운송업무 관리하기	해상운송업무는 해상운송시장 환경과 화주들의 요구사항을 파악하여 업무에 적용할 수 있다.		
	해상운송업무 절차와 업무규정 등을 이해하여 업무에 적용할 수 있다.		
	해상운송업무의 표준화된 사례를 기준으로 업무에 적용할 수 있다.		
해상운송방법 결정하기	정기선과 부정기선의 차이점과 특징을 상호비교하여 업무에 적용할 수 있다.		
	정기선과 부정기선 운송계약의 내용을 이해하고 업무에 적용할 수 있다.		
	정기선과 부정기선 운송계약에 따른 선하증권 등 제반 서류의 작성 요령을 통해 업무에 적용할 수 있다.		
해상운임 산정하기	해상운임은 운송의 종류와 물품의 특성에 따라 운임을 산정할 수 있다.		
	해상운임의 종류를 관련 사례를 통하여 이해하고 업무에 적용할 수 있다.		
	해상운임의 절감방안을 사례를 통해 이해하고 업무에 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류관리실습(응용)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
항공운송과 라스트마일물류에 필요한 이론, 일반기술, 자동화기술을 습득한다.	강의노트, 시중교재, 동영상 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204030603_23v4 항공운송관리	30	항공운송업무 관리하기	10		
2			항공운송방법 결정하기	10		
3			항공운임 산정하기	10		
4	0204030606_23v1 국내특송관리	30	집화 업무 관리하기	5		
5			간선 운송 관리하기	5		
6			배송 업무 관리하기	10		
7			반품 업무 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류관리실습(응용)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
항공운송업무 관리하기	화주로부터 화물 운송에 필요한 정보를 수집하여 화물운송계획을 수립할 수 있다.		
	항공편 예약을 바탕으로 항공화물운송장을 작성할 수 있다.		
	화물 운송 계획을 토대로 항공 운송에 필요한 제반 서류를 작성한 후 해당 당사자에 제출 할 수 있다.		
	항공사와 세관의 업무 절차에 의거하여 육상 운송과 통관 업무를 포함한 출발 화물의 접수나 도착화물 인수를 할 수 있다.		
항공운송방법 결정하기	항공화물 특성에 맞는 운송 규정을 적용할 수 있다.		
	항공화물터미널에 적시 입고 여부, 반입된 화물의 중량, 수량, 크기 등을 확인하고 이상여부를 판단할 수 있다.		
	항공화물운송장을 발행하고 항공사에 선적을 의뢰하고, 항공기 내 적재 위치와 사용된 단위탑재용기를 파악할 수 있다.		
	특수화물인 경우, 접수, 보관, 적재, 수송 등 전 과정이 특수화물 취급절차에 맞도록 중량, 용적, 화물상태, 검역, 온도, 라벨 등을 적절히 적용하고 필요한 제반 서류들을 준비할 수 있다.		
	화물을 선적하기 위해 합리적인 항공운송 방법을 결정할 수 있다.		
항공운임 산정하기	IATA와 TACT의 단가표를 바탕으로 일반 항공 화물 운임을 산정 할 수 있다.		
	화물의 종류, 운송 형태에 따라 할인/할증 등의 운임에 대한 정책을 결정 할 수 있다.		
	항공운임 산정방식을 이해하여 항공운임을 절감할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류관리실습(응용)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
집화 업무 관리하기	물품의 특성과 물량에 따라 상차조건과 운송수단을 결정한 후 집화 업무를 실행할 수 있다.		
	집화된 화물을 조건과 배송 여건에 따라 분류업무를 실행할 수 있다.		
	결정된 집화 업무 조건과 배송 여건에 따라 운임을 산정할 수 있다.		
	분류된 물품의 최종 배송 권역별로의 발송 업무를 실행할 수 있다		
간선 운송 관리하기	분류된 물품의 특성과 물량에 따라 권역별 간선운송 업무를 실행할 수 있다.		
	출발지에서의 상차와 도착지에서의 하차 업무를 연계하여 실행할 수 있다.		
	결정된 간선운송 서비스 형태와 조건에 따라 적절한 배분 운임을 산정할 수 있다.		
배송 업무 관리하기	물품의 특성과 물량 및 고객의 요청사항에 따라 배송시간과 방법을 결정한 후 배송업무를 실행할 수 있다.		
	집화 시 결정된 운임과 배송 조건을 토대로 하여 배분비를 산정할 수 있다.		
	배송 완료된 물품의 정보를 고객과 화주에게 통보할 수 있다.		
반품 업무 관리하기	반품 요청사항과 물량에 따라 집화방안을 결정한 후 반품 업무를 실행할 수 있다.		
	반품된 물품의 상태와 반품처리 규정에 따라 분류 업무를 실행할 수 있다.		
	결정된 반품 처리 규정에 따라 반품 운임을 산정할 수 있다.		
	고객의 요구에 의해 배송 완료된 물품의 반품 업무를 실행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
IT운영 및 개발 실습(기초)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	134	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항 분석 결과를 토대로 사용자와 협상을 통해 요구사항, 우선순위, 영 향 범위 등을 확정할 수 있다. 조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터 를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.	강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020219_23v6 애플리케이션 요구사항 분석	64	요구사항 도출하기	15		
2			요구사항 분석하기	15		
3			요구사항 명세화하기	15		
4			요구사항 검증하기	19		
5	2001020413_19v4 SQL활용	70	기본 SQL 작성하기	35		
6			고급 SQL 작성하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT운영 및 개발 실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 도출하기	비즈니스 목적, 도메인 지식, 이해당사자, 비즈니스 규칙, 조직 환경 등 다양한 요구사항 도출을 위한 정보를 수집 할 수 있다. 요구사항 도출을 위한 정보를 수집할 수 있다.		
	인터뷰, 시나리오 작성, 프로토타입 제작, 그룹회의, 관찰, 사용자 스토리 작성 등 제시된 기법을 통해 애플리케이션의 요구사항을 도출할 수 있다.		
	요구사상 추출 내용을 관리하기 위해 요구사항의 출처와 요구 내용을 상세하게 기록할 수 있다.		
요구사항 분석하기	요구사항 분석과 협상을 위하여 도출한 요구사항을 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 분류 할 수 있다.		
	도출한 요구사항의 내용을 분석하여 구현을 위한 우선순위를 결정할 수 있다 .		
	도출한 요구사항이 개발하고자 하는 애플리케이션 전체 또는 단위 컴포넌트에 항에 영향이 있는지를 분석하여 요구사항의 적용 범위를 확인할 수 있다.		
	요구사항 분석 결과를 토대로 사용자와 협상을 통해 요구사항, 우선순위, 영향 범위 등을 확정할 수 있다.		
요구사항 명세화하기	애플리케이션 사용자 또는 활용 분야의 관점에서 요구사항을 분석한 결과를 정리한 상위 수준의 사용자 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.		
	구현하고자 하는 애플리케이션이 구동되는 시스템이나 하드웨어 관련 내용을 구체화하여 시스템 요구사항 문서를 작성할 수 있다.		
	구현하고자 하는 애플리케이션에 대해 설명, 검증 및 테스트, 계약을 위해 사용자 요구사항 정의서와 시스템 요구사항 문서를 토대로 요구사항을 구체화하여 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS, Software Requirement Specification)을 작성할 수 있다.		
요구사항 검증하기	소프트웨어 요구사항 명세서가 문서 표준을 준수하여 사용자가 이해 가능한 내용으로 일관성 있고, 완성도 있게 작성되었는지를 검증할 수 있다.		
	작성한 요구사항 명세서의 오류, 잘못된 가정, 불명확한 설명, 비표준적인 내용 등이 있는지 확인을 위해 조사(Inspection) 혹은 검토(Review)를 실시할 수 있다.		
	기술 환경, 구현 가능성, 안정성 등을 고려하여 요구된 도출 사항들을 검증할 수 있다.		
	분석 단계의 개념 모델링 결과물이 있을 경우 표기법, 모델 원칙 준수 여부 판단 등을 통해 모델을 검증할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT운영 및 개발 실습(기초)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
IT운영 및 개발 실습(응용)			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다. IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획 을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.	강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020414_19v4 SQL응용	50	절차형 SQL 작성하기	27		
2			응용 SQL 작성하기	23		
3	2001030111_19v4 IT시스템 통합운영관리	45	백업시스템 운영관리하기	22		
4			통합 모니터링 관리하기	23		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT운영 및 개발 실습(응용)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
절차형 SQL 작성하기	반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.		
	일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.		
	하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.		
응용 SQL 작성하기	윈도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.		
	사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT운영 및 개발 실습(응용)		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백업시스템 운영관리하기	백업시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 사용권 현황을 파악하고, 자산목록을 작성하며, 연간 백업시스템운영계획을 수립할 수 있다.		
	백업유형별 백업 수요를 수집, 분석하여 백업시스템 소요량을 산정하고, 백업시스템을 추가 증설하며, 백업시스템 환경을 구축할 수 있다.		
	백업시스템 운영절차 및 백업수행 절차를 정의하고, 백업유형별 백업 일정을 작성하며, 백업을 수행한 후, 수행결과를 점검할 수 있다.		
	백업시스템 자원변동 이력 및 백업수행 이력을 관리하고, 백업시스템의 운영상태를 주기적으로 점검하고, 유지보수 할 수 있다.		
	백업데이터를 소산하고, 복구요청에 따른 복구를 수행하며, 백업시스템 운영관리 활동을 평가하고, 개선할 수 있다.		
통합 모니터링 관리하기	IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.		
	IT시스템 통합모니터링 환경을 구축하고, 서비스에 대한 통합모니터링을 실시하며, 모니터링 환경의 정상 작동여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		
	모니터링 중 발생된 인시던트를 식별하고, 분류하여 정해진 처리절차에 따라 처리하며, 처리 결과를 검증하고, 처리 이력을 관리할 수 있다.		
	통합모니터링절차를 수립하고, 모니터링 환경의 변경이력을 관리하며, 모니터링 인력과 장비를 관리할 수 있다.		
	통합모니터링시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 통합모니터링시스템을 유지보수 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	5			
2	머신러닝	5			
3	딥러닝과 신경망	5			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	5			
5	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	5			
6	개발환경 구축	5			
7	Python 기초1	5			
8	함수 활용	5			
9	AI 활용 코딩1	5			
10	프로젝트 기획	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 파이썬 데이터분석 관련 시중교재 공공데이터분석관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NumPy 기초	6			
2	Pandas 기초	6			
3	데이터 시각화 I	6			
4	데이터 시각화 2	6			
5	LM을 활용한 종합 실습	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI Agent 개요	8			
2	프롬프트 엔지니어링	8			
3	AI API 활용	8			
4	AI Agent 기반 업무 자동화	8			
5	RAG 기반 Agent 구축	8			
6	AI Agent 프로젝트 개발1	8			
7	AI Agent 프로젝트 발표	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수업시간 미흡부분에 대한 보완으로 반복학습 부분에 대하여 완전이 해할 수 있다. 취업을 위한 입사지원서의 핵심을 이해하고 작성할 수 있다.	강의노트, 각종의 사례분석 결과 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 물류 프로그래밍 관리	10			
2	스마트 물류 프로그래밍 수정 및 보완	10			
3	사례연구 발표준비(사전평가)	10			
4	사례연구 발표 및 결과보고	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차7종 실습으로 조작이 가능하다. 무인멀티콤터 대형기체 외부조작 및 비행실습으로 2종 조종자 코스를 숙지한다.	장비, 외부비행원 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지게차실습	20			
2	무인멀티콥터실습	20			
3	프로젝트 최종 보고서 작성	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류마케팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 물류시장의 니즈 파악을 위한 각종의 조사 방법과 마케팅에서 요구하는 핵심 이슈를 학습 및 실습한다.	강의노트, 시중교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류마케팅(시장조사)	10			
2	물류마케팅(사례분석)	10			
3	물류마케팅(전략방향수립)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
무인멀티콥터의 응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도심항공모빌리티의 중요이론과 이의 핵심수단 3종 중 하나인 무인 멀티콥터의 운용기술 습득을 위한 비행실습을 통한 제어가 가능하다	강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드로볼, 매빅미니 실습	15			
2	2종기체 외부 비행실습	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
무인멀티콥터 이해와 운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
무인멀티콥터 UAM의 기본이론을 습득한다. 드론볼과 매빅미니 기체를 이용하여 비행키 조작스킬향상을 도모한다	강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무인멀티콥터이론	16			
2	도심항공교통이론	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
TMS 및 WMS 운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수송관리시스템, 창고관리시스템의 개념을 숙지하고 상호 연계시스템을 학습한다. · 소프트웨어의 실습을 통하여 관리역량을 함양하고 경영의 잇슈를 체크할 수 있다. · 국내 및 다국적 기업의 미들마일 로지스틱스를 이해하고 취업역량을 배양한다.	소프트웨어, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창고관리 시스템	20			
2	수송관리 시스템	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류전략경영사례분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전략경영수립, 사업계획서 작성에 필요한 전략기법을 학습하고, 실습을 통하여 체화한다. 컨설팅을 이해하고 컨설팅 역량을 배양한다.	지중교재,강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전략기법을이용한 사례분석과 실습1	10			
2	전략기법을이용한 사례분석과 실습2	10			
3	방법론을이용한 사례분석과 프로젝트실습1	10			
4	방법론을이용한 사례분석과 프로젝틀실습2	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
시뮬레이션실습기본			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지게차와 드론 운용을 할 수 있는 전단계인 시뮬레이터 활용 실습역량을 배양한다.	교보재, 장비, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	포크리프트실습, 드론실습	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
시뮬레이션응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 크레인실습 시뮬레이터와 도심항공교통(UAM) 소프트웨어를 이용 이론과 실무관리가 가능한 실습역량을 키운다.	시뮬레이터, 소프트웨어, 교보재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	크레인실습, 도심항공교통실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
국제포워딩응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	42(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 글로벌 소싱의 조달에서 배송까지의 전과정에서 발생되는 프로세스, 규정, 보험, 선하증권, BL 등 실무전분야를 이해할 수 있다. · 항공 및 해운포워딩 운임산정, 하우스 및 마스터 BL작성, 보험부보, 신용장발급, 운송사부킹 등 실무에서 요구하는 핵심사항을 실습을 통하여 학습한다. · 국제교역에 필요한 역량을 검증하는 포워딩사 자격증을 취득한다.	시중교재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공 국제포워딩 실무	20			
2	해운 국제포워딩 실무	22			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
물류전략경영세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전략경영수립, 사업계획서 작성에 필요한 전략기법을 학습하고, 실습을 통하여 체화한다. 컨설팅을 이해하고 컨설팅 역량을 배양한다.	시중교재, 강의노트 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	국내 중견그룹의 실제사례연구	5			
2	실제기업 대상의 사례분석 실습	10			
3	핵심성공요인(CSF)와 핵심성공지표(KPI)의 이해	10			
4	균형성과지표(BSC)의 이해	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
TMS및WMS심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
TMS(Transportation Management System)와 WMS(Warehouse Management System)의 핵심 기능과 구조를 심층적으로 이해하고, 실제 물류 운영 프로세스에 적용할 수 있는 전문 지식을 습득한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창고관리시스템의 프로세스 및 자동화 기능 이해	8			
2	운송관리시스템의 핵심 기능 이해 및 데이터 흐름 분석	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
AI와로지스틱스일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능기반 자동화 설비 사례를 연구 및 시사점을 도출할 수 있다.	강의노트, 동영상, 매거진 뉴스, 기업보고서 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 기반의 기업체 자동화 사례를 연구	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트물류과 직종 : 스마트물류직종

교과목명			
AI와로지스틱스관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트물류과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 리터러시, 프롬프트, HITL을 이해하고 활용할수 있다.	강의노트, 동영상 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI를 활용한 전공직무의 관리역량을 강화	20			